

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 [가-1] ㉠소 건설 종합설계 설비개선 사항 반영 미흡

소 관 부 서 ■처 ◆부

조 치 부 서 ■처 ◆부

내 용

1. 업무 개요

■처 ●부는 제#·#차 전력수급기본계획에 따라 ♡소 건설을 위해 “♡소·◆소·◎소 0,0호기 종합설계용역”을 계약체결 하였고, ■처 ◆부는 종합설계용역 중 기전분야 기술업무를 총괄하는 부서로서 20##년부터 ㉠소 건설 품질향상을 위해 #개 ㉠소와 현장 기술협의를 실시하여 운영 중 ㉠소의 설비개선 된 사례를 토대로 #건(기전분야 #건, 토목분야 #건)의 반영항목을 도출하여 종합설계에 반영하는 등 기전분야 기술업무를 수행하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

“♡소·◆소·◎소 0호기 종합설계용역의 용역설계서 과업내용서 역무내역에 따르면 종합설계용역 계약상대자는 선행호기의 설계내용 및 개선사항 등을 발전소 여건에 부합되도록 보완하여 반영하도록 되어 있고, ☐ 표준사업관리절차서 「설계도서 검토 및 승인절차」를 보면 ■처에서는 계약상대자가 제출한 설계결과물 검토 시 선행호기 설계개선사항, 운전 및 정비경험 사항 반영 유무를 검토하여 그 결과를 작성하도록 되어 있다.

따라서 선행호기 설비개선 사항이 종합설계에 미반영되어 □에서 설치하지 않고 ㉠소 운영 중에 설치할 경우, 이미 설치된 발전설비와 건물 구조물과의 간섭 등으로 여러 제약 조건이 있어 건설대비 많은 비용과 시간을 투입해야하는 문제가 발생하므로, ㉠소 종합설계용역 계약상대자는 계약서에 따라 운영 중 ㉠소의 설계개선 및 운전 정비경험 사항을 철저히 검토하여 기본설계와 실시설계에 반영 후 설계결과물을 ■처로 제출하여 승인을 받아야 하고, ■처는 운영 중 ㉠소의 설계개선 및 운전 및 정비경험 사항이 설계결과물에 누락없이 반영되었는지 철저히 검토하고 승인하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 감사결과, 운영 중 ㉠소의 설비개선 된 내용 중 산불대응 설비인 ‘산악 소화전 설비’와 발전소내 출입통제를 위한 ‘차량번호 인식기’가 “♡소·◆소·㉠소 O호기 종합설계용역”에 반영되지 않은 사실이 확인되었다.

① 산악 소화전 설비 미반영

산불대응 설비인 ‘산악 소화전 설비’가 “♡소·◆소·㉠소 O호기 종합설계용역”에 감사일 현재까지 반영되지 않았는데, ‘산악 소화전 설비’는 20##년 #월 ㄱ군 산불발생 후 ㉠회사 □단에서 산불대응 관련 #개의 개선대책 수립 시 포함된 사항으로 공문을 통해 모든 ♢소와 ◆·㉠소에 송부하여 이행요청을 하였고, ‘산악 소화전 설비’는 현재 모든 ♢소·◆·㉠소에서 설치되어 운용 중이며, 20##년 #월 경상도 지역 대형산불 발생 시 ㉠소·㉡소에서 산악 소화전을 사전방수하여 발전소 내로 산불이 확산되지 않도록 활용하였다.

한편, ●실에서는 20##년 #월 경상도 지역 대형산불 관련하여 같은 해 4월부터 자료를 조사하여 「㉠소 산불 대응 개선 관련 종합사항에 대한 감사의견서」(이하 “감사의견

서”라 한다)를 같은 해 #월 작성을 완료하였고, 그 결과를 ◆처에 공문으로 송부하였는데, ㉠소 건설단계에서 반영할 사항도 포함되어 있다.

예를 들면 20##년 #월 산불 발생 후 ㉠소·㉡소에서는 산악 소화전을 사용하였으나 연속으로 방수할 수 없었는데, 그 원인으로 산악 소화전 소방탱크 소용량과 무인화 소방시스템 부재 등으로 확인하였고, 소방탱크 소용량을 소방수원 다변화(지하발전소 침출수 또는 하부저수지로부터 공급)로 개선하고 무인 소방시스템을 구축하는 등의 개선 사항을 발굴하였으며, ◆처에서는 위 감사의견서를 적극 검토하여 공문을 모든 ◆·㉠소에 송부하여 연내 조치하도록 요청하였다.

따라서 ‘산악 소화전 설비’와 관련 개선사항이 포함된 위 감사의견서도 선행호기와 동일한 산악지형에 건설될 ♥소·◆소·㉢소의 산불진화 능력 확보를 위해 적용되어야 할 설비개선 사항으로써 ■처에서는 ㉠소 건설 종합설계에 위 사항을 포함시켜 ㉠소 건설단계에서 설치되도록 하여야 한다.

② 발전소 내 출입 차량번호 인식기 미반영

발전소 출입통제를 위한 ‘차량번호 인식기’가 “♥소·◆소·㉢소 0호기 종합설계용역”에 감사일 현재까지 반영되지 않았는데, ◆처에서 20##년에 모든 운영 중 ㉠소에 공문을 송부하였고, 현재 모든 ㉠소에서 ◆처 요청에 따라 ‘차량번호 인식기’를 설치를 완료하였거나 진행 중이다.

따라서 운영 중 ㉠소 출입통제를 위해 반영된 ‘차량번호 인식기’도 ㉠소 건설에 반드시 반영해야 할 선행호기의 개선사항이며, ■처에서는 ㉠소 건설 종합설계에 반영하여 건설기간 중 설치될 수 있도록 조치하여야 한다.

관계부서 의견 및 검토결과 ■처 ◆부는 위 감사결과를 수용하면서 ‘산악 소화전 설비’의 경우는 20##년 경북 ㄱ 대형산불 관련 ㄴ단의 공문 수신처에 ■처가 미지정되어 산불대응 관련 개선 내용(산악 소화전 등)을 인지하지 못해 종합설계에 반영하지 못하였지만 즉시 반영되도록 조치하겠다고 설명하였고, ‘차량번호 인식기’에 대해서는 현재 종합설계단계가 발전소 보안설계까지 진행되지 않은 상황으로 추후 보안설계 단계에서 반영하겠다고 하였다. ■처 ◆부의 ‘산악 소화전 설비’에 대한 의견을 일부 수용한다고 하더라도 20##년과 20##년에 발생한 대형산불은 ㉠회사에 직접적인 영향을 미친 자연 재난으로 조금만 관심을 기울였다면 ㉡소 건설 종합설계에 충분히 반영할 수 있는 상황이었다.

조치할 사항 ■처장은

- ① 운영 중 ㉡소에 반영된 ‘산악 소화전 설비’를 포함한 산불대응 설비 개선사항과 발전소 출입통제를 위해 설치된 ‘차량번호 인식기’를 “♡소·◆소·◇소 0호기 종합설계”에 반영하여 건설기간 중 설치될 수 있도록 조치하시기 바라며,(통보 1)
- ② 또한 현재 운영 중 ㉡소의 설비개선 사례를 주기적으로 확인·발굴하여 ♡소·◆소·◇소 건설단계에 적기 반영될 수 있는 방안을 마련하시기 바랍니다.(통보 2)